

Laboratório 1

2023/2024

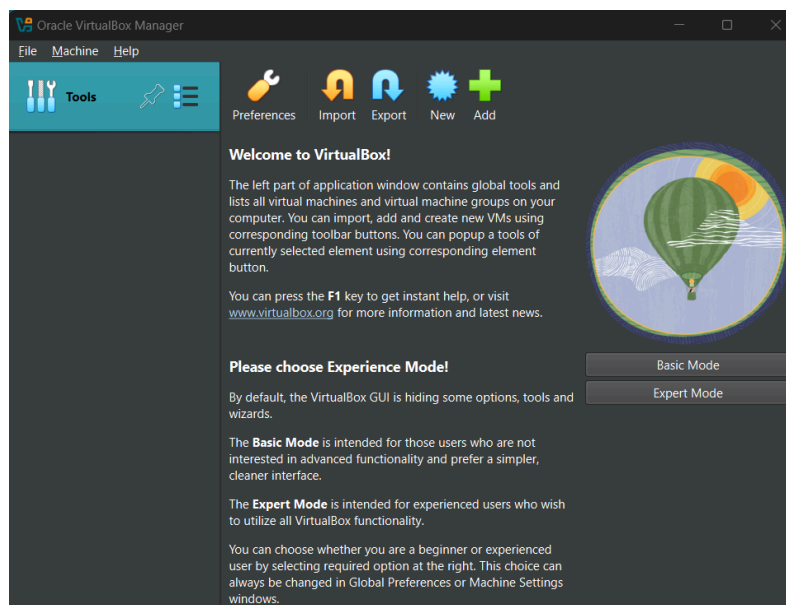


CRIAR UMA INFRAESTRUTURA VIRTUALIZADA

NOME DO(S) ALUNO(S): André Rosa

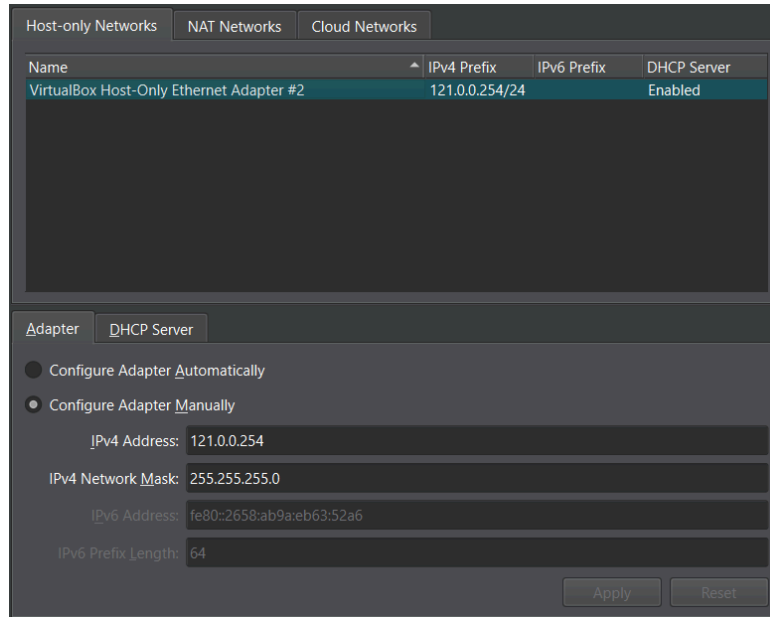
Etapas de Execução Sequencial:

1. Instale um software de virtualização no computador em uso.
 - a. Que *hypervisor* instalou?
VirtualBox
 - b. Insira uma imagem do mesmo em funcionamento:

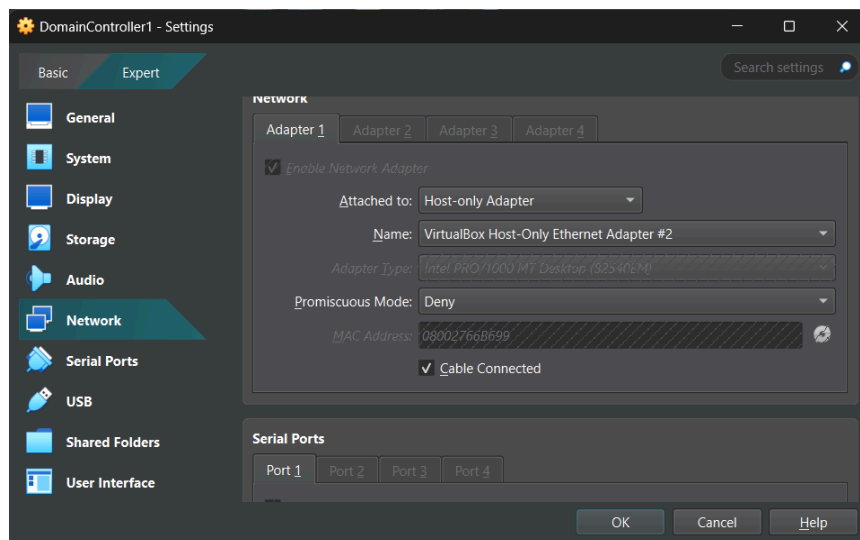


2. Configure uma rede virtual ou altere as configurações de rede do hypervisor, de modo a que todos as VM's, criadas ao longo dos laboratórios, possam estar na mesma rede Virtual e ao mesmo tempo comunicar com a internet.
 - a. Insira uma imagem com essa configuração:

LABORATÓRIO 1 – CRIAR UMA INFRAESTRUTURA VIRTUALIZADA

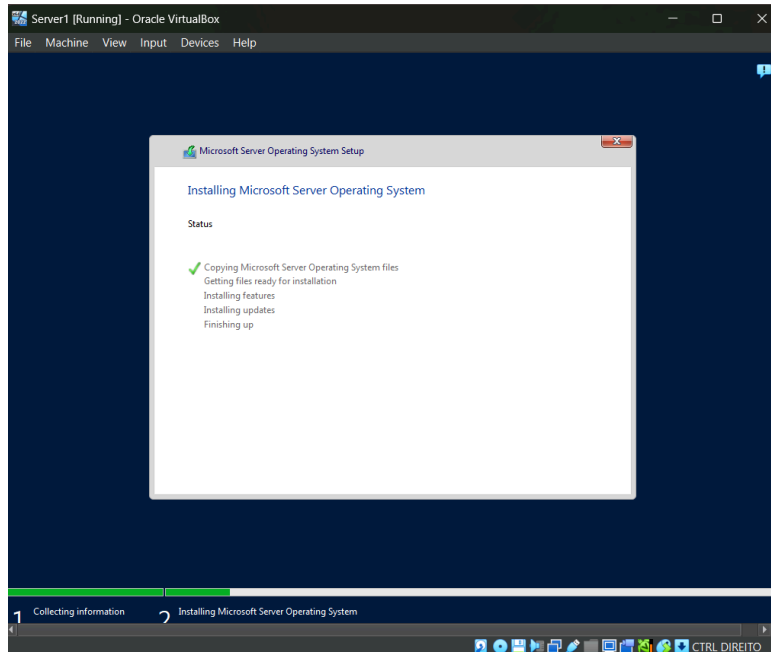


3. Crie uma nova VM para instalar o *Windows Server 2022* fornecido. Utilize as especificações recomendadas pelo fabricante e ligue-a ao *Virtual Switch* ou *Virtual Network* criados.
 - a. Qual foi o nome que deu à VM?
WIN-Server-1.
 - b. Que quantidade de memória RAM definiu para a VM?
4 GB.
 - c. Que tamanho de disco definiu?
20GB.
 - d. Definiu algum formato específico para o disco Rígido Virtual? Se sim Qual?
Não
 - e. Insira uma imagem da associação da VM ao Virtual Switch.

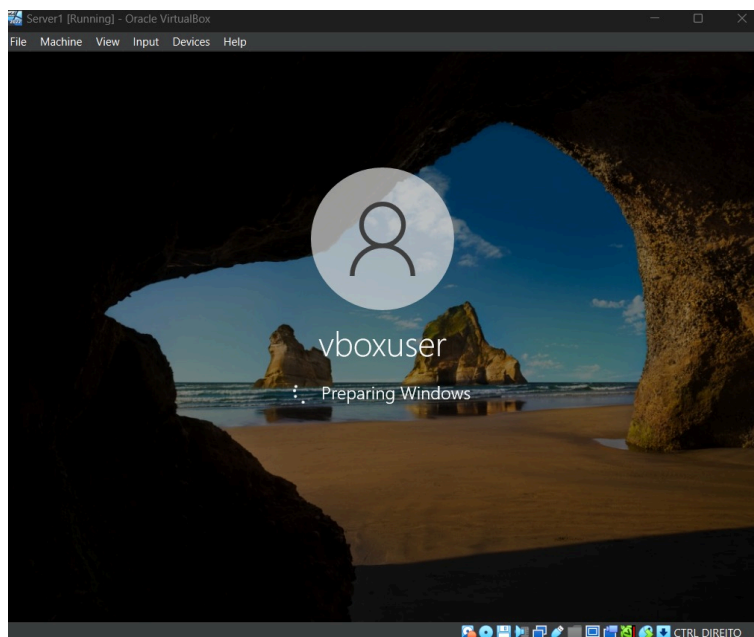


LABORATÓRIO 1 – CRIAR UMA INFRAESTRUTURA VIRTUALIZADA

4. Instale o Windows Server 2022 na VM que acabou de criar.
 - a. Insira uma imagem de um qualquer passo da instalação:



- b. Insira uma imagem do ecrã de login do Windows Server depois de instalado:



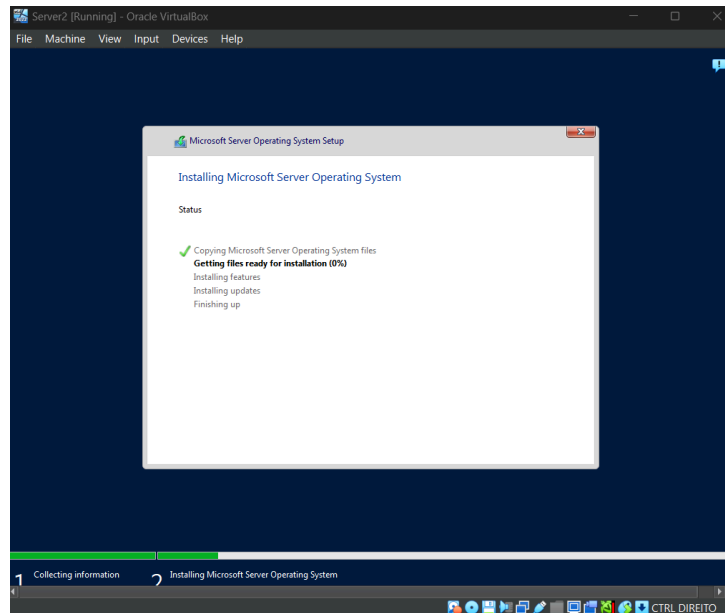
5. Altere o nome do servidor para um nome adequado dado que se tratará de um *Domain Controller* onde vamos criar o nosso domínio. Não se esqueça que não será o único *Domain controller* pelo que uma indicação numérica deverá ser contemplada.
 - a. Que nome atribuiu ao servidor?

WIN-DC1.

6. Verifique as definições de rede do seu servidor e responda.

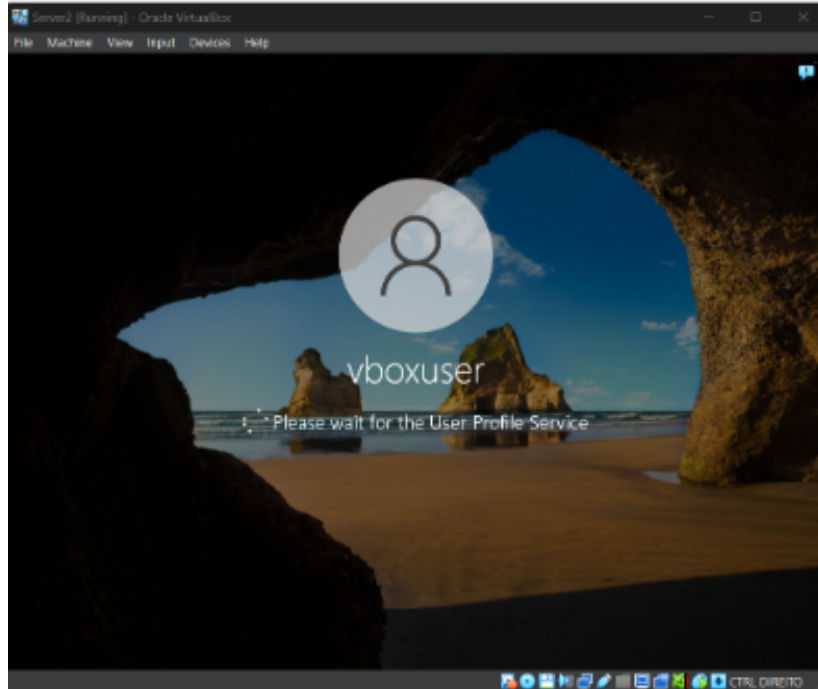
LABORATÓRIO 1 – CRIAR UMA INFRAESTRUTURA VIRTUALIZADA

- a. Qual o IP do servidor?
121.0.0.1
 - b. Qual a Máscara de sub-rede?
255.255.255.0
 - c. Qual o Gateway?
Não tem.
 - d. Quais os servidores de DNS?
121.0.0.1
7. Crie uma nova máquina virtual para instalar um segundo Windows Server 2022.
- a. Qual foi o nome que deu à VM?
WIN-Server-2.
 - b. Insira um printscreen realizado durante a instalação.



- c. Insira um Printscreen do ecrã de login depois do Windows Server ser instalado.

LABORATÓRIO 1 – CRIAR UMA INFRAESTRUTURA VIRTUALIZADA



8. Altere o nome do servidor mantendo a mesma lógica do servidor anterior dado que este se tratado servidor de replicação.
 - a. Que nome atribuiu ao servidor?

WIN-DC2.
9. Verifique as definições de rede do seu servidor e responda.
 - a. Qual o IP do servidor?

121.0.0.2
 - b. Qual a Máscara de sub-rede?

255.255.255.0
 - c. Qual o Gateway?

Não tem.
 - d. Quais os servidores de DNS?

121.0.0.1
10. Execute um Ping do primeiro ao segundo servidor (de A para B).
 - a. Insira uma imagem que registre esse ping.

```
C:\Users\vboxuser>ping 121.0.0.2

Pinging 121.0.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 121.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 121.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 121.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 121.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 121.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Users\vboxuser>
```

11. Execute um Ping do segundo para o primeiro servidor (de B para A).
 - a. Insira uma imagem que registre esse ping.

```
C:\Users\vboxuser>ping 121.0.0.1

Pinging 121.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 121.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 121.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 121.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 121.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 121.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\vboxuser>
```